

“逐鹿”Alpha 专题报告（二十一）——基于新闻、研报、财务、技术指标的大模型个股分析框架初探

姚紫薇 王超 中信建投金工及基金研究团队 2024年06月13日 09:36 上海

【重要提示】：通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者，为控制投资风险，请您取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！

核心观点.摘要

本文融合了技术指标、财务数据、新闻资讯以及研究报告数据，构建了综合提示词，进而结合大语言模型对股票走势进行深入分析。该系统的优势在于，它不仅能够预测股票的未来收益，而且与传统模型相比，还能对分析结果提供清晰的解释，显著提升了模型的可解释性，并且通过对比可以看出各类数据对于预测结果影响程度，有效克服了传统模型在解释性方面的不足。

主要内容

简介

本文，我们将更进一步，将股票的技术指标、财务数据、新闻数据以及研究报告等多维度信息融合起来。通过运用大模型的推理能力以及反省机制，对股票进行全面而细致的分析，以期挖掘更深层次的Alpha信息。

数据

为了全面对股票进行分析，本文采用了技术指标、财务数据、新闻数据以及研究报告等多维度数据。其中技术指标和财务数据来自万得数据库，新闻数据来自聚源数据库，研究报告来自东方财富网站公开的个股研报摘要信息。

模型

在综合考虑效率、成本与输出质量三者间的关系之后，最终决定采用阿里巴巴达摩院的大模型——通义千问（qwen-max）模型以及深度求索的Deepseek-chat模型。

模型结果

可以看出，LLM预测买入时，未来一个月的平均绝对收益率为1.02%，相对于中证100的超额收益为1.08%。而预测卖出时，平均绝对收益为0.00%，超额收益为0.54%。其中绝对收益率的准确率为53.33%，相对收益率的准确率为56%。

总结

本文融合了技术指标、财务数据、新闻资讯以及研究报告数据，构建了综合提示词，进而结合大语言模型对股票走势进行深入分析。该系统的优势在于，它不仅能够预测股票的未来收益，而且与传统模型相比，还能对分析结果提供清晰的解释，并且通过对比可以看出各类数据对于预测结果的影响程度，显著提升了模型的可解释性，有效克服了传统模型在解释性方面的不足。

1 简介

在金融市场的复杂性不断增加的背景下，量化投资策略因其能够处理大量数据、识别模式并做出基于证据的投资决策而受到越来越多的关注。传统的量化方法依赖于数学模型和统计方法来预测市场行为，而

近年来，随着人工智能技术的发展，特别是大型预训练语言模型（Large Language Models, LLMs）的出现，为量化投资领域带来了新的机遇和挑战。

传统的量化投资方法通常基于历史数据和统计分析，包括但不限于因子模型、时间序列分析、机器学习方法等。这些方法试图通过历史数据来预测股票的未来表现，它们的优势在于可解释性强、计算效率高，且经过了时间的检验。然而，这些方法也存在局限性，如过度依赖历史数据可能导致模型在面对市场结构变化时失效，且在处理非结构化数据和复杂模式识别方面能力有限。

随着深度学习技术的突破，特别是Transformer架构和自监督学习的进步，大模型量化方法开始在金融领域崭露头角。这些模型能够处理自然语言和图像数据，通过理解市场新闻、财报、社交媒体等非结构化数据来辅助投资决策。大模型量化方法的优势在于其强大的模式识别能力、能够处理多源异构数据，并且能够捕捉到传统量化方法难以发现的复杂关系。

在先前的逐鹿文章中，我们探讨了如何构建一个本地的RAG（Retrieval-Augmented Generation）系统用于市场择时以及行业轮动。本文，我们将更进一步，将股票的技术指标、财务数据、新闻数据以及研究报告等多维度信息融合起来。通过运用大模型的推理能力以及反省机制，对股票进行全面而细致的分析，以期挖掘更深层次的Alpha信息。

2 相关研究

大型模型已经在多样的下游任务中逐步展现出其应用潜力。在金融行业，众多研究正在积极探索将这些模型应用于广泛的金融任务中。

大模型应用方式一般有两种，通用预训练大语言模型（FinPLM）以及提示词工程大语言模型（FinLLM） [1]。FinPLM通常是参数数量相对较少的金融领域预训练语言模型。尽管规模较小，但它们在金融领域特定任务上进行了优化。FinLLM一般是具有大量参数（通常超过十亿个参数）的大型语言模型，它们在金融领域经过特别优化或调整，以处理复杂的金融文本和数据。

FinPLM和FinLLM在金融领域中都扮演着重要的角色，选择哪一种模型取决于具体的任务需求、资源可用性以及预期的性能目标。两者在不同任务上的效果对比如下表所示。

图 1:金融大模型发展时间线

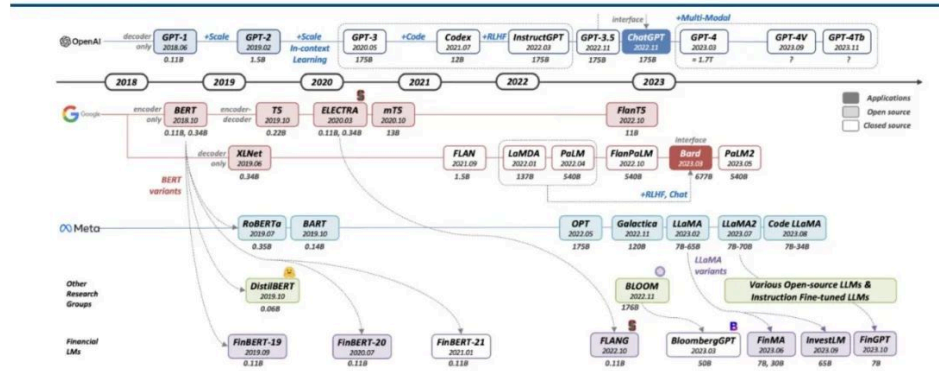


Figure 1: Timeline showing the evolution of selected PLM/LLM releases from the general domain to the financial domain.

数据来源: A Survey of Large Language Models in Finance (FinLLMs), 中信建投证券

表 1:FinPLM 和 FinLLM 对比

任务类型	描述	FINPLM 表现	FINLLM 表现	备注
情感分析 (SA)	分析文本中的情感倾向	FLANG-ELECTRA: 92% F1	FinMA-30B & GPT-4: 87% F1 (5-shot prompting)	FINPLM 在情感分析上表现最佳
文本分类 (TC)	对文本进行类别划分	FLANG-ELECTRA & FinMA-30B: 98% Avg. F1	未明确提供	FINPLM 和 FINLLM 表现优异
命名实体识别 (NER)	提取文本中的命名实体	GPT-4: 83% Entity F1 (5-shot prompting)	其他 FINLLMs: 61%-69% Entity F1	FINLLMs 在 NER 上表现有待提高
问题回答 (QA)	从文档中检索或生成问题的答案	GPT-4: 高于其他模型，接近人类专家	未明确提供	GPT-4 在金融 QA 上表现突出
股价运动预测 (SMP)	预测第二天的股价走势	GPT-4: 54% Accuracy (Zero-shot prompting)	FinMA: 52% Accuracy	GPT-4 略优于 FinMA
文本摘要 (Summ)	生成文档的简洁摘要	任务特定 SOTA 模型表现最佳	GPT-4 优于 FinLLMs (Zero-shot prompting)	特定任务 SOTA 模型领先

资料来源: *A Survey of Large Language Models in Finance (FinLLMs)*, 中信建投证券

近期《Financial Statement Analysis with Large Language Models》[2]介绍了如何使用LLM对财务数据进行分析，研究者设计了一种特殊的提示方式，模仿人类分析师的思考过程，指导模型分步骤进行分析。这包括识别财务报表中的关键趋势、计算重要的财务比率，并提供对这些比率的经济解释。模型被要求基于对财务报表的分析，预测公司未来收益是增长还是减少。研究者专注于收益预测，因为这是金融分析师和投资者最关心的变量之一，将LLM的预测结果与人类金融分析师的预测进行了比较，这包括使用分析师在财务报表发布后一个月、三个月和六个月的一致预期作为基准。研究者还将LLM的表现与几种专门的机器学习模型进行了比较，包括基于Ou和Penman (1989)的逐步逻辑回归模型和人工神经网络 (ANN)。结果表明，大型语言模型 (LLMs)，尤其是GPT4，能够成功地进行财务报表分析，并在没有额外叙述性或行业特定信息的情况下，预测公司未来收益的方向。同时，LLM和人类分析师在财务分析中具有互补性。LLM在分析师可能表现出偏见或意见分散时提供更多价值，而人类分析师则在需要更广泛背景和定性信息时发挥作用。

表 2:FSA 模型对比

比较项	人类金融分析师	大型语言模型 (GPT)	机器学习模型 (例如 ANN)
预测准确性	53% (首月预测) 56% (六个月预测)	60% (使用 CoT 提示)	60.45% (ANN 模型)
预测方法	基于文本信息和个人经验	分析标准化和匿名化财务报表 使用 CoT 提示模拟人类分析师	使用历史财务数据训练的统计模型
信息处理	能够处理定性信息和更广泛的背景	主要处理定量信息，缺乏对定性信息的处理	处理大量定量数据，寻找变量间的非线性关系
在困难情境下的表现	在小公司、高杠杆、亏损和收益波动大的公司上表现较差	在小公司、亏损和高收益波动的公司上相对表现更好	在训练数据中未频繁出现的模式上可能受限
生成的文本信息价值	人类分析师提供基于经验和直觉的见解	GPT 生成的文本包含对预测未来收益有用的信息	不适用，因为不生成文本
资产定价测试	不适用	基于 GPT 预测的投资策略产生高夏普比率和显著的 alpha	不适用
记忆测试	不适用	GPT 不能从财务报表中准确猜测公司名称或年份	不适用
时间序列分析	不适用	GPT 的预测准确性随时间下降，但在宏观经济冲击期间表现一致	不适用

资料来源: *Financial Statement Analysis with Large Language Models*, 中信建投证券

股票价格预测是一项极具挑战性的工作，目前无论是传统的人工分析方法，还是采用量化模型和机器学习算法的预测模型，都尚未在这一领域实现显著的突破。探索如何利用大型语言模型来提升预测的准确性，已成为当前研究的热点。《Learning to Generate Explainable Stock Predictions using Self-Reflective Large Language Models》[3]文中提出了一种可解释的股票预测框架SEP，SEP使用LLMs的强大摘要能力，将大量文本输入数据转换为关键事实的简明摘要。然后通过一个自反代理（reflective agent）和迭代的自反过程，大模型不断教自己生成正确的股票预测及其解释。最后使用近端策略优化（PPO）训练经过微调的LLM，以生成最有可能的股票预测和解释。

图 2:SEP 框架

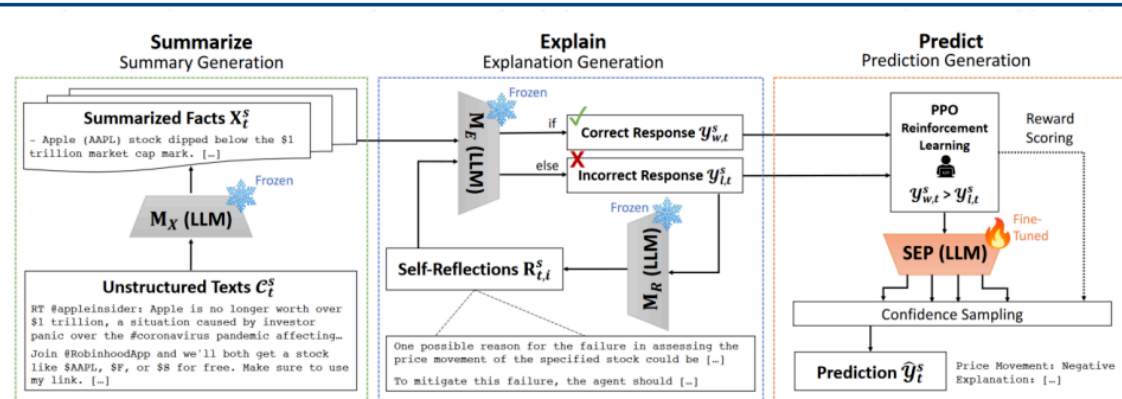


Figure 2: Overall framework of our proposed SEP method, which consists of three components: Summarize, Explain and Predict.

数据来源: *Learning to Generate Explainable Stock Predictions using Self-Reflective Large Language Models*, 中信建投证券

与深度学习模型相比，SEP 方法在大多数任务上均能取得更好的准确率。

图 3:SEP 与深度学习模型效果对比

Table 1: Performance comparisons in accuracy and MCC of our SEP model against baselines. The best results are boldfaced.

Models		Top 1 Stock, GPT-3.5				Remaining Stocks, Vicuna			
		All Texts		Informative Texts		All Texts		Informative Texts	
		Accuracy	MCC	Accuracy	MCC	Accuracy	MCC	Accuracy	MCC
Deep-Learning Models	VAE+Att	49.96	0.0046	-	-	49.83	0.0070	-	-
	GRU+Att	50.15	0.0125	-	-	50.77	0.0189	-	-
	Transformer	50.06	0.0089	-	-	50.17	0.0135	-	-
Large Language Models	GPT-3.5	20.80	0.0094	29.35	0.0298	17.57	0.0027	22.99	0.0052
	Vicuna	40.85	0.0114	45.29	0.0368	39.66	0.0115	43.30	0.0301
	FinGPT	47.61	0.0158	51.56	0.0384	45.76	0.0161	46.12	0.0379
	SEP (Ours)	51.38	0.0302	54.35	0.0993	47.59	0.0203	50.57	0.0508

数据来源: Learning to Generate Explainable Stock Predictions using Self-Reflective Large Language Models, 中信建投证券

通过上述研究，我们可以清晰地看到大型模型在金融领域所具有的巨大潜力和广泛应用前景。在本文中，我们探索了一种创新方法，即将A股市场的各类信息进行综合分析，并利用大模型自反馈机制，对股票价格趋势进行预测。

3 数据

为了全面对股票进行分析，本文采用了技术指标、财务数据、新闻数据以及研究报告等多维度数据。其中技术指标和财务数据来自万得数据库，新闻数据来自聚源数据库，研究报告来自东方财富网站公开的个股研报摘要信息。

3.1 技术指标

技术分析涵盖了个股与市场指数的关键数据，核心指标囊括了短期动量、中期动量、MACD（异同移动平均线）、RSI（相对强弱指数），以及相对于过去52周峰值的价格变动百分比。这些多元化的指标共同勾勒出个股的当前趋势，并且反映了其走势与整体市场趋势的异同。

3.2 财务数据

财务数据范畴广泛，全面分析所有指标难免带来成本增加与效率损耗。有鉴于此，我们采用万得的中国A股公布重要财务指标数据表，这张表包含了40余项核心财务指标，涵盖了每股盈余（EPS）、净资产回报率（ROE）、每股净资产值（BPS）、资产负债比率、研发投入以及净利润年增长率等关键参数，旨在精炼信息，提升分析效能。

3.3 新闻数据

新闻数据集采用聚源新闻数据库，汇聚了来自主流财经网站的新闻资源，涵盖了超过500,000条精心筛选的财经新闻文章。包含了市场动态、宏观经济指标、公司业绩等多方面的关键信息。平均每日收录的新闻条目约1,061篇，每篇文章的中位数长度为519字，平均字数为826字。

新闻数据因其内容和格式的多样性和复杂性，直接应用于模型中存在一定的挑战。为了解决这一问题，我们采用检索增强生成（RAG）策略，将数据经过清洗和预处理之后，存储到向量数据库之后，通过 Embedding方式进行语义检索，这一过程能够精准地捕捉到新闻内容的深层语义信息，并有效地检索出与我们的分析目标最为相关的新闻片段。最后将筛选得到新闻片段输入到大型模型中，以进行深

入的分析和处理。为了优化存储与查询效率，我们对这批庞大的新闻文本进行了细致的处理，处理步骤包括：

- SimHash文本去重，剔除特殊字符，剔除无效文本
- 文本切分
- 文本Embedding向量化

随后将向量数据与原始文本存储于高性能的 Milvus向量数据库中。能够极大地提升后续信息检索与分析的速度与精准度。

图 4:新闻数据库样例

ID	InfoType	InfoPubDate	MediaCode	Media	Category	InfoTitle	Content	Writer	Author	ObjectCode	AreaCode
567070174643	2017-12-20 00:00:00.0	120	聚源数据	71	今日要闻1220	一、宏观 【央行】四季度，企业家预期转多				1000	142
567075986789	2017-12-20 00:00:00.0	120	聚源数据	61	基金汇篇1220	一、宏观 此前公布的11月经济数据显示，基建等更多				1000	142
567054922845	2017-12-20 00:00:00.0	2	证券时报	52	下游需求需求支撑沪指上涨	12月12日美国市场数据启动—强劲数据186亿美金的更多	华安期货	陈蔚		3110	142
567052387495	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	52	黄金多头需求加预期	国际投资者继续消化了美联储加息预期，金价在美联储加息更多	安信鑫福	杨艺		3130	7
567093278115	2017-12-20 00:00:00.0	99	金融界	51	用黄金对冲市场长期风险	美元在美联储加息预期下对冲市场长期风险对冲市场长期风险的更多				3130	142
567090716087	2017-12-20 00:00:00.0	99	生财社	51	华安期货:黄金期货明年将维持平稳	生财社12月20日讯 【市场分析】随着第三季度的更多	华安期货			3130	7
567090734931	2017-12-20 00:00:00.0	99	生财社	51	国际期货:白银期货在期 金银走势趋同	生财社12月20日讯 周二外盘金银走势趋同金银走势更多	国际期货			3130	7
567078813256	2017-12-20 00:00:00.0	146	FX168	51	世界黄金协会:买入黄金作为避险对冲40%	FX168财经报社(香港)讯 世界黄金协会投资研究主管杨更多				3130	7
567077048891	2017-12-20 00:00:00.0	99	中国经济网	51	黄金价格不温不火 金价将维持平稳	对于全球黄金珠宝的需求量因素有四种，一种是黄金的白银，更多				3130	142
567071589105	2017-12-20 00:00:00.0	146	FX168	51	【输出黄金收益】美联储加息一波三折 黄金价格将大幅盘整	FX168财经报社(香港)讯 输出黄金周二(12月19日)更多				3130	7
567069212687	2017-12-20 00:00:00.0	146	FX168	51	技术分析:黄金期货进一步反弹风险 白银1270.36阻力区更多	FX168财经报社(香港)讯 FXTechstrateg更多				3130	7
567069227700	2017-12-20 00:00:00.0	146	FX168	51	黄金日内交易分析:金价波动加剧 短期下跌	FX168财经报社(香港)讯 国际期货Economics更多				3130	7
567050361798	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	增持基金王炸：黄金短期压力犹在	上周黄金市场表现抢眼被美国的两件大事——美联储加息和更多	董光琦			3130	7
567046180653	2017-12-20 00:00:00.0	38	每日经济新闻	51	美元指数:一年涨20%的美元对投资者吸引力 忘了投机者“赚钱更多	在美联储加息的2017年,如果全球投资者追求高收益的资产更多	朱昂			3120	7
567052235197	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	陕西苹果产业融资平台上市	苹果期货于12月22日在深交所上市,这对产量和消费更多	马楠			3110	142
567052342010	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	沪铜短期存在支撑	12月7日以来,沪铜价格持续了一个月的跌势,企稳反弹更多	张利静			3130	142
567052279182	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	海南琼中天然“保险+期货”完成理赔	12月15日下午,海南琼中县政府在琼中县多美村大楼6更多	马楠			3110	142
567052308928	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	大商所期货合作点开花	2017年,大商所期货结算公司会员与银行代表更多	马楠			2345	142
567052209329	2017-12-20 00:00:00.0	1	中国证券报	51	天然气:油价回落支撑 农产品供应紧张机会几何	随着气温降低,农业市场进入淡季,但今年的收成市场供应更多	张利静			3110	142
567098904685	2017-12-20 00:00:00.0	19	中国证券报	50	国债期货收盘:10年期主力合约涨0.03%	中国证券网讯 12月20日,国债期货收盘上涨,10年期更多				3153	142
567099151678	2017-12-20 00:00:00.0	14	和讯	50	有色金属:沪铝期货收盘 期货涨幅扩大至2%	和讯期货讯 周三(12月20日)商品市场午后的走势平稳更多				3100	142
567098883352	2017-12-20 00:00:00.0	158	证券时报网	50	国债期货收盘:10年期主力合约涨0.03%	证券时报网12月20日讯 周三(12月20日),更多				3153	142
567097820519	2017-12-20 00:00:00.0	158	证券时报网	50	商品期货收盘涨跌互现 焦炭涨幅2%	证券时报网12月20日讯 周三(12月20日),更多				3100	142
567093214714	2017-12-20 00:00:00.0	99	金融界	50	央行黄金储备的遗产	美国2017年“黄金期货”运动引发的遗产,将在未来长期影响更多				3130	7
567093252860	2017-12-20 00:00:00.0	99	金融界	50	年度将至,金价尚未多涨?	上周(12月18日)黄金期货收盘,金价涨幅扩大至2%,更多				3130	7

数据来源：聚源数据，中信建投证券

在查询时，通过时间戳以及向量之间的距离检索出最近一周股票最重要的新闻数据。

图 5:milvus 数据库

schema ☒ 动态schema		
字段	类型	索引名称
id 	Int64	id
content	VarChar(65535)	
embedding	FloatVector(1792)	embedding

数据来源：milvus，中信建投证券

3.4 研报数据

个股投资研究报告蕴含了资深分析师深入的财务评估与前瞻性的市场预测，承载着大量宝贵信息。然而，报告的全面搜集面临较高门槛，加之分析撰写风格的多样性，导致直接横向比较分析存在挑战。本研究采用源自东方财富网发布的个股研究报告摘要，这些摘要不仅格式统一、篇幅适中，有效规避了冗长文本处理的问题，而且实现了与对应股票的精确匹配，极大简化了信息处理流程。

贵州茅台(600519)

事件：公司召开2023年度股东大会，现场参会人数1700人左右，创下自2018年股东大会以来的新高。股东大会后，公司董事会选举张德芹为公司第四届董事会董事长。

点评：

管理层低调务实，诚恳交流。公司新董事长张德芹为贵州仁怀人，毕业后进入茅台酒厂工作，从生产一线做起，后也曾任职于习酒，拥有近30年的白酒从业经验。从会议交流中，我们感受到董事长是一位低调务实的管理者，产业内评价较高，对企业发展的核心竞争力有深刻理解。对茅台来说，董事长职位时隔多年再次由产业出身的领导担任，我们认为有助于公司更好的提高自我纠偏能力，有利于公司在行业调整期中稳定正确的战略方向。

坚守核心竞争力，回归本源。会议中，张德芹董事长重点剖析了茅台发展的五大核心竞争力。1）品质：当产量、效益、速度与质量发生矛盾时，质量是第一位的。2）品牌：品牌既是一份责任，也是一个相对群体和场景的共识，公司重视对品牌美誉度的提升，希望渠道方能够共同参与。3）工艺：崇本守道，坚守工艺，贮足陈酿，不卖新酒。公司对工艺、对品质的坚守始终不变。4）环境：水更清，山更绿，天更蓝，酒更香。守护好品牌发展。5）文化：用一颗仁爱的心去酿造，随民族文化共同发展。我们认为，公司依然在围绕如何酿造好产品、提升品牌价值和传播力而努力，不断强化自身发展要素。

价格匹配需求，保持矩阵发展。对于价格的理解，公司更多从满足消费者需求出发，且伴随经济环境变化，价格出现波动也是合理的，公司会通过大量市场调研做出分析，更好匹配消费需求。过去公司在创新上做了很多尝试，未来也会保持创新精神，也将在调研中持续优化产品矩阵的构建，以提升对行业周期波动的抵御能力。

盈利预测与投资评级：对于未来，公司重视稳定、健康、可持续的发展，但不会为了稳定而放慢节奏，我们认为新董事长对企业发展的思路清晰，今年有望更好的实现对内部各项业务的梳理。我们预计，公司2024-2026年摊薄每股收益分别为69.76元、81.27元、94.30元，维持对公司的“买入”评级。

风险因素：宏观经济不确定性风险；技改建设项目进度不及预期风险

数据来源：东方财富，中信建投证券

公众号：中信建投金工及基金研究团队

4 模型

4.1 模型介绍

鉴于频繁的查询需求及单次查询的 Token 相对较长，如果采用本地部署的大语言模型用以实现高效推理，无疑对硬件配置提出了极高要求。基于此考量，本研究选用了商业大模型的 API 接口接入方式。在综合考虑效率、成本与输出质量三者间的关系之后，最终决定采用阿里巴巴达摩院的大模型——通义千问（qwen-max）模型以及深度求索的 Deepseek-chat 模型。

Qwen-max 模型是基于通义千问大语言模型开发的，支持中文、英文等多种语言输入。其参数规模达到了1100 亿。这使得 Qwen-max 能够处理更复杂的任务，并提供更加精准的回答。

Qwen-max模型被广泛应用于聊天机器人、内容生成、法律问题解答等领域。其经过指令微调的特性，使其在Chat服务中表现卓越，在Chatbot Arena榜单中排名靠前。

图 7:通义千问模型列表

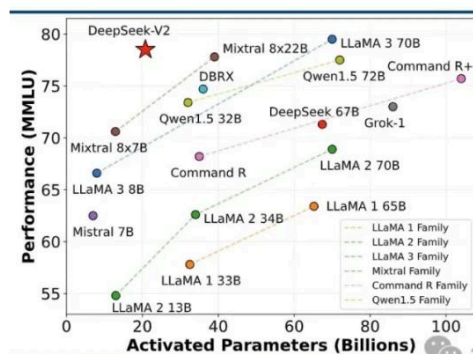
通义千问-Max 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验	通义千问-Max-0428 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验	Qwen-Long Qwen-Long是通义千问模型在长上下文处理领域的最佳表现，支持中文、英文等多种语言输入，支持最长100000tokens的1500万字或1.5万段文档的超长上下文处理，能够精准理解、生成、推理和总结。 查看详情 API调用示例 体验
通义千问-Max-30K 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验	通义千问-Plus 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文等多种语言输入。 查看详情 API调用示例 体验	通义千问-Turbo 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文等多种语言输入。 查看详情 API调用示例 体验
通义千问-摘要增强版 在大模型通用能力基础上，专门增强了大模型的「文本摘要和总结」能力。 查看详情 API调用示例 体验	通义千问-Max-1201 【计划于2024年4月22日下线】通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验	通义千问-Max-0403 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验
通义千问-Max-0107 通义千问以千亿级超大规模模型为底座，支持中文、英文等多种语言输入，能够精准理解、生成、推理和总结。qwen-max的推理速度提升，能够显著提升推理效率，提升推理准确率。当前qwen-max支持128K上下文长度，推理速度提升10倍，推理准确率提升10%。 查看详情 API调用示例 体验		

数据来源：东方财富，中信建投证券

值得注意的是，尽管国内供应商已纷纷下调了大型模型使用的费用，例如qwen-max当前的收费标准为每千个token 0.04元人民币，然而，在整合各类信息后，我们单次个股查询涉及的token数量大约为五千个。鉴于此，若要进行大量股票的回测分析，累积成本将成为一个不容忽视的因素，需谨慎管理预算。

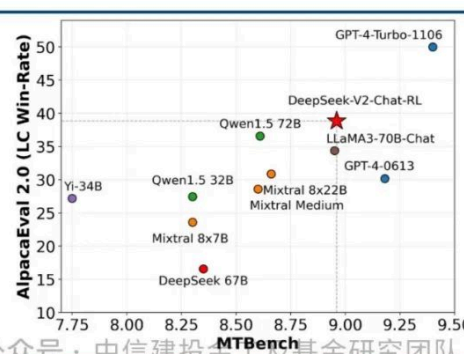
除了qwen-max外，我们同样采用deepseek-chat大模型用于验证，deepseek-chat是由深度求索（DeepSeek）团队开发的一款大型混合专家（Mixture-of-Experts, MoE）语言模型。该模型以其经济的训练成本和高效的推理能力而著称，具有236B的总参数量，其中每个token激活21B参数，并支持长达128K tokens的上下文长度。

图 8:Deepseek 激活参数及表现



数据来源：Deepseek, 中信建投证券

图 9:Deepseek 模型表现



数据来源：Deepseek, 中信建投证券

Deepseek-chat采用了创新的架构设计，包括多头潜在注意力（Multi-head Latent Attention, MLA）和DeepSeekMoE技术。MLA通过显著压缩键值（Key-Value, KV）缓存到潜在向量，保证了高效的推理过程。而DeepSeekMoE则通过稀疏计算，使得训练强大模型的成本得到有效控制。

在性能方面，deepseek-chat在多个基准测试中展现了出色的能力，包括在MMLU多选题benchmark上取得第二名的成绩，仅次于70B的LLaMA3，超过了此前发布的V1代67B的非MoE模型。此外，与V1相比，V2模型在训练成本上节约了42.5%，在减少推理时的KV-cache显存占用方面减少了93.3%，并将生成的吞吐量提升到了原来的5.76倍。

Deepseek-chat模型的中文能力较强，这可能源于模型训练所使用的数据优化，其中中文数据占比是英文数据占比的1.12倍。

4.2 逐项分析

接下来我们将运用大模型对股票的关键技术指标、财务状况、新闻报道及研究报告进行全面剖析。以贵州茅台作为示例，自2023年起，我们每隔21天便捕获并更新所有相关信息，提炼成精炼的提示词条，随后输入大模型进行深入解析。

4.2.1 技术指标分析

利用大模型对个股的技术指标进行分析，通过将个股和指数的中短期涨跌幅，以及一些额外的个股技术指标信息，大模型能够准确分析出个股目前的股价趋势。

技术指标提示词：

""假设你是一个专业的股票策略分析师，能够从各种信息中分析股票未来表现，并给出股票评分。接下来我将提供给你股票的技术指标，财务数据，新闻以及研报数据，让我们一步步分析这些数据，最终对股票未来表现进行预测。

接下来请根据贵州茅台股票的以下信息：

技术指标：过去一周中证100指数的涨跌幅为-0.61%，过去一月的涨跌幅为1.95%。过去一周贵州茅台的涨跌幅为-0.94%，过去一月的涨跌幅为-0.99%，当前股票MACD指标值为-11.37，RSI指标值为51.978，股价处于过去一年最高点的90.72%。

对股票进行分析。""

大模型分析结果（该结果仅为大模型使用案例介绍，请勿作为投资依据）：

""从技术指标来看，贵州茅台的表现略逊于中证100指数，无论是过去一周还是过去一个月，其涨跌幅均低于中证100指数，这可能表明市场整体或板块的表现优于该股近期表现。MACD（平滑异同移动平均线）指标值为负数且绝对值相对较大（-11.37），通常意味着股票动能较弱，存在一定的卖出信号。不过，RSI（相对强弱指数）值为51.978，位于50左右，表示股票既不超买也不超卖，处于一个相对平衡的状态。股价位于过去一年最高点的90.72%，显示出贵州茅台虽然近期有所回调，但长期看依然保持在较高水平，市场对其长期价值的认可度较高。

结论（初步）：

技术面分析显示，短期内贵州茅台的市场动能偏弱，与大盘相比表现不佳，可能存在一定的调整压力。然而，其价格依然接近历史高点，长期趋势向好，投资者需关注市场整体情绪、行业动态及公司基本面变化，以判断当前是否为短期回调或是趋势反转的开始。""

4.2.2 财务分析

财务数据采用最新一期的中国A股公布重要财务指标数据表，表中共有40多个财务指标，部分指标值存在缺失，剔除缺失值后，将剩余信息合成提示词交由大模型分析。

技术指标提示词：

""假设你是一个专业的股票策略分析师，能够从各种信息中分析股票未来表现，并给出股票评分。接下来我将提供给你股票的技术指标，财务数据，新闻以及研报数据，让我们一步步分析这些数据，最终对股票未来表现进行预测。

接下来请根据贵州茅台股票的以下信息：

财务信息： 报告期: 20230930

每股收益-摊薄(元): 42.0923

每股收益-基本: 42.09

每股收益-稀释(元): 42.09

每股收益-扣除(元): 42.044

每股净资产(元): 179.1269

归属于母公司股东的每股净资产(元): 173.3872

净资产收益率-摊薄(%): 24.2765

净资产收益率-加权(%): 24.82

净资产收益率-扣除(%): 24.2486

研发费用(元): 101126024.63

非经常性损益(元): 60576307.26

扣除非经常性损益后的净利润(扣除少数股东损益): 52815640756.86

同比增长率.扣除非经常性损益后的净利润(扣除少数股东损益)(%): 18.97

对股票进行分析""

大模型分析结果（该结果仅为大模型使用案例介绍，请勿作为投资依据）：

""

财务数据分析

每股收益（EPS）：

摊薄 EPS 为 42.0923 元，基本 EPS 为 42.09 元，稀释 EPS 也为 42.09 元，这表明公司每股盈利能力强劲且稳定，没有因股份稀释而降低。

扣除项后的 EPS 为 42.044 元，略低于未扣除前，但整体仍处于高位，显示核心业务盈利能力良好。

每股净资产（BVPS）：

BVPS 为 179.1269 元，归属于母公司股东的每股净资产为 173.3872 元，显示出公司资产价值较高，且股东权益价值丰厚。

净资产收益率（ROE）：

摊薄 ROE 为 24.2765%，加权 ROE 为 24.82%，扣除项后 ROE 为 24.2486%，均维持在较高水平，表明公司运用股东资本的效率 high，盈利能力强。

研发费用与非经常性损益：

研发费用超 1 亿，表明公司在产品或工艺创新方面有持续投入，有利于长期竞争力提升。

非经常性损益达 6 亿多，这部分收益不具持续性，但扣除这部分后的净利润仍有较大增长，说明主营业务健康。

净利润增长率：

扣除非经常性损益后的净利润同比增长率为 18.97%，显示公司主营业务保持稳健增长态势。

综合分析

贵州茅台作为中国高端白酒的代表，其财务数据显示出极强的盈利能力、高净资产收益率和稳定的增长态势。其每股收益及净资产收益率均维持在行业较高水平，反映出公司优秀的经营管理和品牌溢价能力。尽管存在非经常性损益，其核心业务依然展现出强劲的增长动力。股票评分：基于以上分析，考虑到贵州茅台的品牌影响力、市场地位、财务健康状况以及持续的盈利增长潜力，我会给予贵州茅台一个**“买入”评级**，预计其未来表现将继续保持稳健增长，是投资者值得关注的价值投资标的。当然，实际投资决策还应结合宏观经济环境、行业趋势、市场竞争格局等多方面因素进一步考量。"""

4.2.3 新闻分析

在检索新闻数据时，我们采用了 Milvus 数据库并利用 embedding 技术生成语义向量进行检索，这一策略的核心优势在于能够精准捕捉单词的深层语义，实现更加精确的新闻内容匹配。

然而，该方法的局限性体现在文本预处理阶段：切分文本时可能存在将无关紧要的内容与核心信息错误合并，或是不慎将一条连贯的信息不当分割，影响检索的精确度与效率。

将过去一周与公司重要新闻距离最近的三条新闻合成提示词，交由大模型分析。

新闻提示词：

""假设你是一个专业的股票策略分析师，能够从各种信息中分析股票未来表现，并给出股票评分。接下来我将提供给你股票的技术指标，财务数据，新闻以及研报数据，让我们一步步分析这些数据，最终对股票未来表现进行预测。

接下来请根据贵州茅台股票的以下信息：

重要新闻：1. 据悉，华夏银行董事长李民吉强调华夏银行2024年要做好“三进三稳”，“三进”就是服务实体经济要进、战略刚性执行要进、结构调整优化要进，“三稳”即经营安全要稳、经营策略要稳、经营业绩要稳。随着管理层配齐配强，华夏银行将坚持“进”把牢“稳”，全力谱写高质量发展新篇章。

《茅台上新,丁雄军发声!》“拥抱”年轻人，茅台再推低度潮饮新品。

3月18日，第110届全国糖酒会举办期间，茅台生态农业UMEET蓝莓气泡酒新品发布会在成都举行。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军出席发布会并致辞。丁雄军表示，UMEET蓝莓气泡酒是茅台集团顺应年轻化、低度化、时尚化、潮饮化发展趋势，进行布局的重要新品;是丰富产品带、优化价格带，打造全茅台品牌产品矩阵的重要尝试。

再推潮饮新品

近年来，随着年轻消费群体的崛起，中国酒水市场正在朝向差异化、个性化、年轻化趋势发展。以果酒为代表的新式酒饮正成为行业新风口，受到越来越多年轻消费者和女性消费者的青睐。

继牵手周杰伦推出“贵州味道”系列鸡尾酒，茅台集团旗下全资子公司茅台生态农业公司再推潮饮新品——UMEET蓝莓气泡酒。

2.《贵州醇董事长朱伟:白酒行业弱复苏中小酒企突围要靠创新》上证报中国证券网讯第110届全国糖酒会将于3月20日至22日在成都举行。3月18日，前来参会的贵州醇董事长朱伟接受上海证券报记者专访，就行业发展、企业经营等话题进行分析与研判。

“当前，白酒行业呈现弱复苏迹象。白酒需求与宏观经济密切相关，随着中央、地方相关稳经济促发展政策密集出台见效，今年下半年的白酒行业还是值得期待。”朱伟表示。

近年来，白酒行业分化加剧，市场份额逐渐向名优酒企集中。面对头部酒企的“挤压”式竞争，朱伟认为，地方中小酒企要想实现突围逆袭，关键点在于创新。此外，他还认为，从消费者端来衡量，“酱酒冷”观点是站不住脚的，“长期来看，酱酒发展依然向好。”

白酒行业呈弱复苏迹象

作为糖酒会“常客”，朱伟通过观察发现，今年春季糖酒会的人气没有去年旺。

“这种人气不旺现象可能是多个因素造成，比如去年是疫情放开后的第一年，大家都非常积极，相比之下今年人流相对较少。”朱伟直言，人气的背后反映的是信心，从目前时点来看，行业信心仍有待加强。

3.会上，华创证券副总裁兼研究所所长董广阳建议，企业要获得长期发展，必须要做到现代化治理、数字化管理和营销服务化。尤其是白酒行业必须要从粗放式扩张走向精细化管理，积极拥抱数字化热潮，加强主动服务意识，让销售人员更加贴近一线。

“我们发现，那些在这些方面做到极致的企业和大厂商，受到周期性波动的影响较小。让优秀成为习惯，是成为杰出酒商的重要条件。”董广阳认为。

《上证早知道|金融监管总局,最新发布!增资近10亿,华为大动作!五部门联合发文,这类企业迎利好》今日导读

·3月18日，金融监管总局修订发布了《人身险公司监管评级办法》。

·深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)注册资本由70亿元增至79.8亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。

·国家知识产权局等五部门印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，提出到2025年底，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业。

要闻精选

·3月18日，国新办就2024年1—2月份国民经济运行情况举行发布会。今年1至2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。

对股票进行分析。"""

大模型分析结果（该结果仅为大模型使用案例介绍，请勿作为投资依据）：

""从提供的新闻信息来看，我们可以提炼出几个关键点来分析贵州茅台股票的潜在影响：

1. **年轻化市场战略**：茅台集团推出UMEET蓝莓气泡酒，旨在吸引年轻消费者，适应市场年轻化、低度化、时尚化的趋势。这一举措可能有助于茅台扩大其消费群体，增加市场渗透率，特别是如果新产品成功吸引年轻消费者，可能会为公司带来新的增长点。

2. **行业复苏迹象**：贵州醇董事长朱伟提到白酒行业呈现弱复苏迹象，虽然整体信心仍需加强，但随着经济政策的支持，下半年白酒行业有望好转。这对于行业龙头如茅台来说是个积极信号，意味着市场需求可能回暖，对公司业绩有正面影响。

3. **行业创新与管理**：华创证券所长董广阳强调了现代化治理、数字化管理和营销服务化的重要性，这对茅台而言是一个提示。作为行业领头羊，茅台若能进一步提升其管理和营销策略，尤其是在数字化方面的投入，可能会巩固其市场地位，提高运营效率。

4. **宏观经济环境**：1-2月份的社会消费品零售总额同比增长5.5%，显示出一定的消费活力，这对消费品公司如茅台是积极的宏观经济背景，预示着良好的消费环境可能支撑其销售增长。

综上所述，这些新闻信息对贵州茅台股票形成了一定程度上的正面预期。公司通过推出针对年轻市场的新品，顺应了消费趋势；行业内部虽有挑战，但整体复苏趋势和对创新的重视为茅台提供了机遇；加之宏观消费环境的回暖，这些因素均有利于贵州茅台的未来发展。因此，基于以上分析，可以考虑给予贵州茅台股票较为积极的评价，但具体评分还需结合其财务数据、技术指标及更全面的市场分析来综合决定。""

4.2.4 研报分析

研报数据采用东方财富公布的个股最新的相关研报摘要信息。摘要中不仅涵盖了公司近期的业绩表现和重要公告事件，还包括了分析师对公司未来发展前景的深入点评以及对公司经营数据的前瞻性预测，这些内容蕴含着丰富的价值信息。

在构建提示词时，与上文中的提示词类似，将摘要信息以及大模型的角色任务信息合并在一起，引导大型模型深入分析和挖掘数据背后的含义，从而更准确地捕捉到市场动态和公司发展的潜在趋势。

此处我们省略了大模型的分析过程，只给出大模型最终分析的结论。大模型分析结果如下（该结果仅为大模型使用案例介绍，请勿作为投资依据）：

""#### 结论

综上所述，贵州茅台凭借其强大的品牌影响力、稳健的财务表现、有效的市场战略及积极的产品与渠道创新，展现了强劲的业务发展势头。短期内，公司受益于提价策略和产品结构优化；中长期，行业调整期过后，高端白酒的布局价值将进一步凸显。尽管存在一定的风险，但从当前的分析来看，贵州茅台的股票具有较高的投资吸引力，建议投资者积极关注。""

4.3 综合分析

在前文中，我们已经展示了大型模型对不同类型信息进行的深入定性分析。本章节将介绍如何进一步利用这些信息来对股价进行综合预测。

在整合各类信息以供模型分析时，我们通常有两种策略可供选择。第一种策略是采用思维链（Chain of Thought, CoT）的方式，逐步向模型提供信息。这种方法适合于信息之间存在一定的因果逻辑关系，能够有效地激发并利用大型模型的逻辑推理能力，从而进行更加深入的分析。

由于大型模型自身并不具备长期记忆能力，要在多轮对话中实现思维链（Chain of Thought, CoT）的构建与应用，我们可以借助Langchain的Memory组件来实现这一目标。该组件的工作原理是将历史对话内容与当前的提示词相结合，以此形成新的输入提示词。通过这种方式，大型模型能够参照之前的交流内容来分析和回应当前的问题。

然而，值得注意的是，随着记忆内容的不断积累，这种方法可能会导致输入的token数量显著增长。token数量的增加，不仅会对带来成本的上升，还可能影响到模型输出的质量和效率。

第二种策略是将所有相关信息按照一定的结构化方式整合，构建成一个完整的提示词（prompt）。这种方法允许大型模型自主分析信息之间的相互关系，进而做出预测。此方案我们称为bucket策略，适用于信息之间相互并列，没有明显的先后次序或因果关系的情况。

我们分别采用两种策略进行测试，测试时间段为2023年1月至2024年3月。每隔一个月使用大模型进行预测，输入当前最新的各类信息，我们并不要求模型直接输出股票未来的涨跌，而是根据当前的信息预测股票是非会跑赢指数。

在实际测试的过程中，我们观察到了一个与人类分析师相似的现象：大型模型在预测时往往表现出一种相对保守的倾向。具体来说，如果将问题框架设定为二分类——即仅区分为"跑赢"或"跑输"市场，我们发现大型模型很少会作出"跑输"的预测。

因此我们采用了三分类预测系统。在这个系统中，3分代表"跑赢指数"，建议"买入"；2分代表"与指数持平"，建议"持有"；1分则代表"跑输指数"，建议"卖出"。采用这种分类方法后，我们发现大型模型在大多数情况下只会给出"买入"或"持有"的评级，而"卖出"评级的给出则极为罕见。因此，在实际应用中，我们可以将模型给出的"2分"评级视作一种相对保守的"跑输"预测。

从测试结果可以看出，虽然CoT策略预测买入时的alpha最高，但是仅有一次信号，且预测为1时，明显预测错误。Bucket方案的alpha和频次更加均衡。

表 3:CoT 与 Bucket 策略效果对比

得分	alpha		频次	
	CoT	bucket	CoT	bucket
1	1.81%	NaN	1	0
2	-0.81%	-1.12%	12	9
3	7.23%	1.86%	1	5

资料来源: Wind, 中信建投证券

4.4 自反省机制

在本研究中，我们借鉴了论文[3]提出的方法，引入自反省机制来增强大型模型的分析能力。大型模型并非专为股票预测而构建，其内在的逻辑思维能力与股票交易的特定逻辑可能存在部分差异。为了克服这一局限性，我们采用了自反省机制以增强大模型能力。

该机制的工作原理是，在每一轮的预测过程中，首先向模型提供上一轮预测的准确性反馈。如果上一轮预测未能达到预期的准确度，模型将启动自我反省程序，深入分析预测失误的原因。通过这一过程，模型能够学习并吸收过去的经验教训，从而在未来的预测中做出更为精准的判断。

这种自反省机制不仅有助于提升模型的预测性能，也使得模型能够不断适应和学习股票市场的变化，使其预测结果更加贴近实际市场情况。通过这种方式，我们也能够了解大模型的分析思路，为我们理解市场提供一定的借鉴。

自反馈机制案例：

""我的分析错误在于未能充分考虑所有相关信息来做出准确判断。虽然上一次的研报显示茅台酒的业绩超出预期，系列酒增长放缓但仍在扩张产能，以及中长期的增长潜力，但技术指标如MACD和RSI并未显示出明显的买入信号。同时，我没有考虑到近期市场整体表现和白酒行业的具体环境，如提到的风险提示。基于这些因素，我应该更谨慎地评估，可能需要更多的市场动态和宏观经济数据来支撑买入决策。因此，正确的评分应该是2分，因为尽管基本面良好，但技术指标和外部环境可能影响其与中证100指数的相对表现。"

5 模型结果

为了确保测试具有代表性和准确性，我们选取中证100中权重最大的10只股票作为分析对象，这10只股票包括贵州茅台，招商银行，宁德时代，中国平安，美的集团，紫金矿业，长江电力，牧原股份，恒瑞

医药以及比亚迪。这些股票在市场中占据了举足轻重的地位，备受市场参与者的关注。无论是关于他们的新闻报道还是研究报告，都有足够的数据用于分析，无需担心数据缺失的问题。

5.1 模型预测结果

测试时间从2023年开始，每隔一个月使用多模型进行预测，预测目标与上文相同，为三分类目标，分别为3分：买入/2分：持有/1分：卖出。由于大模型比较保守，在共计150次预测中只有2次卖出评分，因此我们将1分和2分作为空头信号，3分作为多头信号进行对比。

表 4:Qwen-max 预测结果

	绝对收益	相对收益	频次
卖出	0.00%	0.54%	51
买入	1.02%	1.80%	99

资料来源：WIND, 中信建投证券

可以看出，LLM预测买入时，未来一个月的平均绝对收益率为1.02%，相对于中证100的超额收益为1.08%。而预测卖出时，平均绝对收益为0.00%，超额收益为0.54%。其中绝对收益率的准确率为53.33%，相对收益率的准确率为56%。

个股预测的结果如下表所示。综合分析可见，对于大多数个股，大模型均展现出了较高的准确度。然而，对于宁德时代、恒瑞医药和比亚迪这三只股票的预测结果并不尽如人意。值得注意的是，这三家公司均为市场上公认的高成长型企业代表。

这一现象揭示了大模型在逻辑构建上可能更适应于传统公司的分析框架，而对于高成长性公司，其预测效果则可能不尽人意。这可能与高成长性公司所特有的市场动态、业务模式以及发展轨迹有关，这些因素往往与传统公司存在显著差异，从而对模型的预测能力提出了更高的要求。

表 5:Qwen-max 预测结果

	信号	绝对收益	相对收益
中国平安	卖出	-4.51%	-1.83%
	买入	2.65%	2.19%
宁德时代	卖出	4.89%	4.43%
	买入	-1.16%	-0.30%
恒瑞医药	卖出	2.53%	2.94%
	买入	0.55%	1.38%
招商银行	卖出	-1.06%	-0.17%
	买入	0.70%	1.16%
比亚迪	卖出	1.05%	1.91%
	买入	-1.29%	-0.62%
牧原股份	卖出	-1.47%	-1.63%
	买入	1.88%	3.84%
紫金矿业	卖出	1.89%	3.62%
	买入	5.30%	5.29%
美的集团	卖出	1.68%	0.85%
	买入	2.49%	3.87%
贵州茅台	卖出	0.18%	0.74%
	买入	0.08%	0.79%
长江电力	卖出	1.08%	0.09%
	买入	2.02%	3.55%

资料来源：WIND, 中信建投证券

为了验证模型的表现，我们采用 Deepseek作为验证。相比于 qwen-max，两者在基准模型的测试上性能接近，但是 Deepseek的性价比更高。每千输入token仅需 0.001 元。

表 6:Deepseek 预测结果

	绝对收益	相对收益	频次
卖出	0.78%	0.96%	54
买入	0.57%	1.46%	96

资料来源：WIND, 中信建投证券

可以看出，相比于qwen-max, deepseek模型结果稍差，但是deepseek同样具有明显的alpha区分能力。

5.2 数据消融测试

为了研究不同数据类别对最终分析结果的具体影响，我们采取了逐一排除法，分别去除了技术指标、财务数据、新闻报道以及研报数据，仅保留剩余三类数据来构建输入提示词，并以此让deepseek进行预测分析。实验结果显示，研究报告数据对结果的影响最为显著：在排除该数据后，模型的多空收益从0.49%显著下降至-1.16%。而技术指标和新闻报道的影响相对较小，大约在0.1%左右。值得注意的是，财务数据对结果产生了反向作用，去除后多空收益反而上升至0.83%。这一现象可能源于财务数据的时效性不足，同时，研报中往往已经包含了对未来财务状况的预测信息，能够更加有效的反映公司未来的财务状况。

表 7:消融测试相对收益

	所有数据	无技术指标	无财务	无研报	无新闻
卖出	0.96%	1.09%	0.62%	2.08%	1.03%
买入	1.46%	1.46%	1.45%	0.91%	1.42%
多空	0.49%	0.37%	0.83%	1.16%	0.39%

资料来源：WIND, 中信建投证券

5.3 其他股票池测试

大模型在预测市场热点股票方面表现较为出色，然而，对于非热点股票，由于新闻报道的质量和研究报告的覆盖度均有所不足，模型对这些股票的理解和分析能力相对较弱。这导致在预测这些股票时，模型的效果会显著降低。以中证100指数中权重最低的10只股票为例——包括闻泰科技、东方盛虹、三七互娱、恩捷股份、天赐材料、用友网络、沃森生物、天合光能、芒果超媒和广联达——对比分析的结果表明，模型在这些权重较低的股票上的预测表现不尽人意，其多空收益呈现负值。这也反映了大模型直接用于股票预测的局限性。

表 8:不同股票池相对收益对比

	权重前 10	权重后 10
卖出	0.96%	-3.29%
买入	1.46%	-4.49%
多空	0.49%	-1.20%

资料来源：WIND, 中信建投证券

6 总结

本文融合了技术指标、财务数据、新闻资讯以及研究报告数据，构建了综合提示词，进而结合大语言模型对股票走势进行深入分析。该系统的优势在于，它不仅能够预测股票的未来收益，而且与传统模型相比，还能对分析结果提供清晰的解释，并且通过对比可以看出各类数据对于预测结果的影响程度，显著提升了模型的可解释性，有效克服了传统模型在解释性方面的不足。

综合分析结果表明，该系统在对市场关注度较高的股票进行预测时表现尤为出色。进一步分析各类数据的贡献度，发现研究报告数据所蕴含的信息最为关键，其次为技术指标和新闻资讯。而财务报告中的信息由于时效性问题，与股票未来收益呈现负相关。对于市场关注度较低的股票，由于新闻报道和研究报告的覆盖度不足，加之模型对这些股票的理解尚不够深入，导致预测效果不尽如人意。

7 文献

[1] A. Kim, M. Muhn和V. V. Nikolaev, 《Financial Statement Analysis with Large Language Models》Rochester, NY, 2024年5月20日. doi: 10.2139/ssrn.4835311.

[2] J. Lee, N. Stevens, S. C. Han和M. Song, 《A Survey of Large Language Models in Finance (FinLLMs)》. arXiv, 2024年2月3日. doi: 10.48550/arXiv.2402.02315.

风险提示

本报告中所有数据结果是基于历史统计结果的展示，未来有可能发生风格切换导致因子失效的风险。模型运行存在一定的随机性，初始化随机数种子会对结果产生影响，单次运行结果可能会有一定偏差。历史数据的区间选择会对结果产生一定的影响。模型参数的不同会影响最终结果。模型对计算资源要求较高，运算量不足会导致结果存在一定的欠拟合风险。本文所有模型结果均来自历史数据，模型存在统计误差，不保证模型未来的有效性，对投资不构成任何建议。

分析师介绍

姚紫薇，金融工程及基金研究首席分析师。上海财经大学管理学硕士，厦门大学统计学学士，在基金研究、资产配置、产品设计、财富管理等领域均有长期深入研究。曾担任招商证券基金评价业务负责人，多次获得“新财富”金融工程方向前三（团队核心成员）。
王超，南京大学粒子物理博士，曾担任基金公司研究员，券商研究员，有丰富的研究和投资经验，2021年加入中信建投证券研究所，主要负责量化多因子选股。

证券研究报告名称：《“逐鹿”Alpha 专题报告（二十一）——基于新闻、研报、财务、技术指标的大模型个股分析框架初探》
对外发布时间：2024年6月6日
报告发布机构 中信建投证券股份有限公司
本报告分析师：
姚紫薇
SAC编号：S1440524040001
王超
SAC编号：S1440522120002

免责声明：

【中信建投金工及基金研究团队】
本订阅号（微信号：中信建投金工及基金研究团队）为中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）研究发展部金工及基金研究团队运营的唯一订阅号。
本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。中信建投不因任何订阅或接收本订阅号内容的行为而将订阅人视为中信建投的客户。
本订阅号不是中信建投研究报告的发布平台，所载内容均来自于中信建投已正式发布的研究报告或对报告进行的跟踪与解读，订阅者若使用所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、

专题研究 · 目录

上一篇	下一篇
【中信建投金工及基金研究】基于XAI的循环神经网络选股模型可解释性探究	技术指标因子高频化

